Série de problemas 2

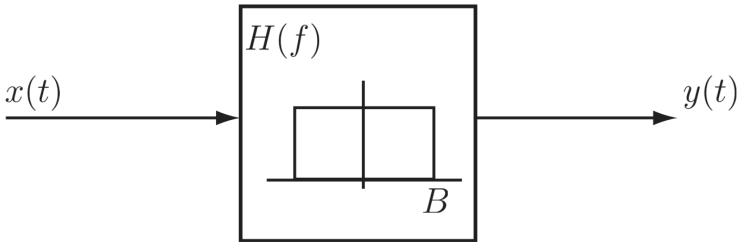
Sinais e sistemas

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

2.3 Determine e represente graficamente as funções de autocorrelação e as respetivas densidades espectrais dos sinais seguintes.

(a) $x(t) = e^{-at}u(t)$, com $a > 0$.
(b) $y(t) = \mathrm{rect}\big((t - T/2)/T\big)$.
(c) $v(t) = 2\,\mathrm{rect}\big((t - T/4)/(T/2)\big) - 2\,\mathrm{rect}\big((t - 3T/4)/(T/2)\big)$.
(d) $z(t) = A\cos(2\pi f_0 t)$.
(e) $z(t) = A\sin(2\pi f_0 t)$.

2.9 Considere o filtro passa-baixo ideal de largura de banda B representado na figura. À entrada aplica-se o sinal $x(t) = e^{-at}u(t)$, com $a > 0$.



Determine o valor de B para o qual a energia E_y à saída do filtro é metade da energia E_x à entrada.